Tests

Les tests couvrent toute la stack et sont imposés en CI. Pour l'organisation du code, voir Back-end et Front-end.

Back-end (`candex-api`)

L'API compte environ **90 classes de test** sur deux niveaux :

- **Tests unitaires** — **JUnit 5** avec **Mockito** pour la logique isolée.
- **Tests d'intégration** — **Testcontainers** démarre un vrai conteneur **PostgreSQL**, de sorte que les tests tournent contre la vraie base plutôt que contre un mock.

La couverture est une barrière stricte : **JaCoCo** impose **100 %** au niveau du bundle (lignes et branches) — le build échoue sous le seuil. **Checkstyle** impose le style de code.

```
./mvnw test        # lance les tests
./mvnw verify      # tests + barrière de couverture JaCoCo + Checkstyle
```

Front-ends (`candex-app`, `candex-dashboard`)

Les deux applications Angular utilisent **Karma + Jasmine** pour les tests unitaires, lancés en mode headless avec couverture. Les specs vivent à côté du code (`*.spec.ts`) — environ **80** dans l'app et **40** dans le dashboard. L'app mobile a aussi **Cypress** pour les tests de bout en bout.

```
npm run test       # mode watch, avec couverture
npm run test:ci    # headless (ChromeHeadless), une passe, avec couverture
```

Intégration continue

Chaque push et chaque pull request lance un **quality gate** (`.github/workflows/ci.yml`) par dépôt :

Dépôt	Ce que la CI exécute
`candex-api`	`mvn clean verify checkstyle:checkstyle` (tests + barrière JaCoCo 100 % + Checkstyle), puis un build d'image Docker ; publie les rapports Checkstyle et JaCoCo
`candex-app` • `candex-dashboard`	`ng test` headless avec couverture, plus le lint

Qodana ajoute une analyse statique de qualité de code par-dessus.

Conventions

Les tests épousent le code qu'ils couvrent, à chaque niveau :

- **Une unité par fichier** — une classe de test (API) ou un `describe` racine (front) par classe ou service, nommé d'après elle : `@DisplayName("ColorMatcher")`, `describe('SettingsActionsService')`.
- **Une méthode par groupe** — chaque méthode testée a sa propre classe `@Nested` côté API (`@DisplayName("findNearestAnchor()")`) ou un `describe('refreshProviderState()')` imbriqué côté front.
- **Un cas par test** — un seul `@Test` / `it` par scénario, nommé comme le comportement qu'il vérifie (*« should return semantic match when a ColorGroup zone matches »*, *« dispatches linkGoogle when not yet linked »*). Côté API chaque niveau porte un `@DisplayName`, si bien que le rapport de tests se lit comme des phrases.
- **Un smoke test par fichier** — `contextLoads()` (*« should load correctly »*) côté API, `it('should be created')` côté front, pour qu'une erreur de câblage ou d'injection remonte en premier.
- **Des fixtures partagées, pas d'objets recréés** — les données de test réutilisables vivent à un seul endroit et sont importées, jamais reconstruites dans chaque fichier : le package `util/test/fixture` de l'API (`TestApp`, `TestEntity`, `TestGetDTO`,

`TestPostDTO` — classes `final` exposant des constantes figées comme `FIXED_NOW` et des entités/DTOs préparés), et côté front `utils/tests/mocks.ts` et les test helpers (dashboard : `tests/mocks`).

Et sur toute la stack :

- Les tests vivent **à côté du code** qu'ils couvrent (`*.spec.ts` ; `*Test` sur l'API).
- Les tests d'intégration utilisent **Testcontainers**, pas des mocks : ils exercent du vrai SQL et les vraies migrations.
- La barrière de **100 % de couverture** de l'API implique que tout nouveau code arrive avec ses tests — et un changement n'est pas terminé tant que la CI n'est pas verte.

Pour aller plus loin

- Style de code, revues, conventions → **Qualité logicielle** *(à venir)*
- L'API → Back-end • Les front-ends → Front-end